Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«**Вивчення алгебри логіки. Схемотехніка базових логічних елементів**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

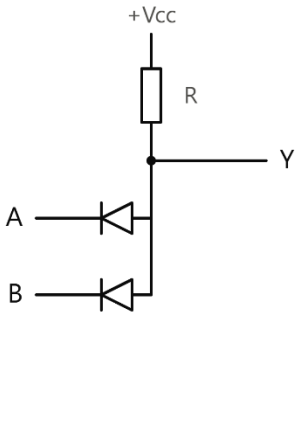
Перевірив:

Доцент Демків Лідія Степанівна

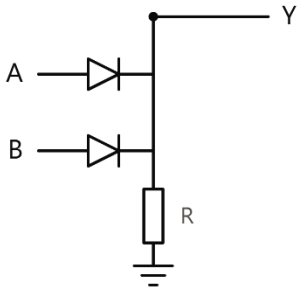
Львів 2026

Мета: вивчити основи алгебри логіки та ознайомитися з деякими схемотехнічними методами реалізації базових логічних елементів “І”, “АБО”,“НЕ” “І-НЕ”,“АБО-НЕ” та елементів з трьома станами

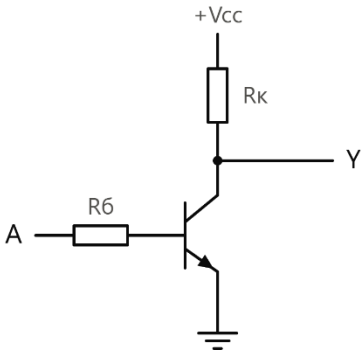
Хід роботи



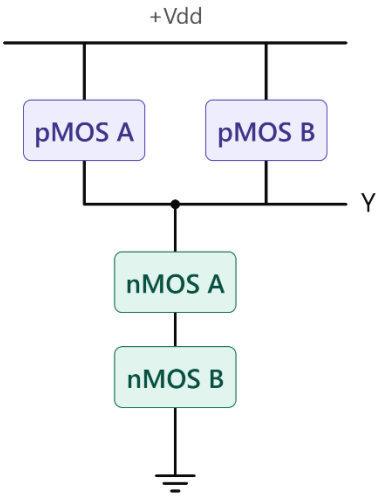
AND на діодах
Y = 1, лише коли A = B = 1



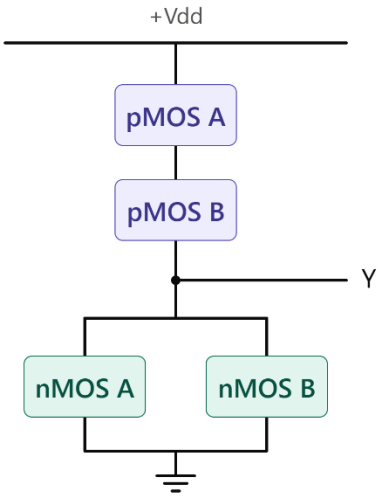
OR на діодах
Y = 1, коли A або B = 1



NOT на транзисторі
Y = 0, коли A = 1



NAND на CMOS
pMOS паралельно, nMOS послідовно



NOR на CMOS
pMOS послідовно, nMOS паралельно

AND на діодах. Якщо хоч один вхід у 0, його діод відкривається і тягне вихід Y до нуля. Лише коли обидва входи в 1, діоди закриті, і резистор R піднімає Y до +Vcc.

OR на діодах. Якщо хоч один вхід у 1, його діод передає цю одиницю на Y. Коли обидва входи в 0, резистор R тримає Y на землі.

NOT на транзисторі. Вхід A через резистор Rб іде на базу. При A = 1 транзистор відкритий і тягне Y до землі. При A = 0 він закритий, і Rк піднімає Y до +Vcc.

CMOS NAND. Вихід Y стає 0 лише коли обидва nMOS відкриті, тобто A = B = 1. В усіх інших випадках хоч один pMOS підтягує Y до +Vdd.

CMOS NOR. Вихід Y стає 1 лише коли обидва pMOS відкриті, тобто A = B = 0. Якщо хоч один вхід 1, відповідний nMOS тягне Y до землі.

1. Приступаю до виконання першого завдання

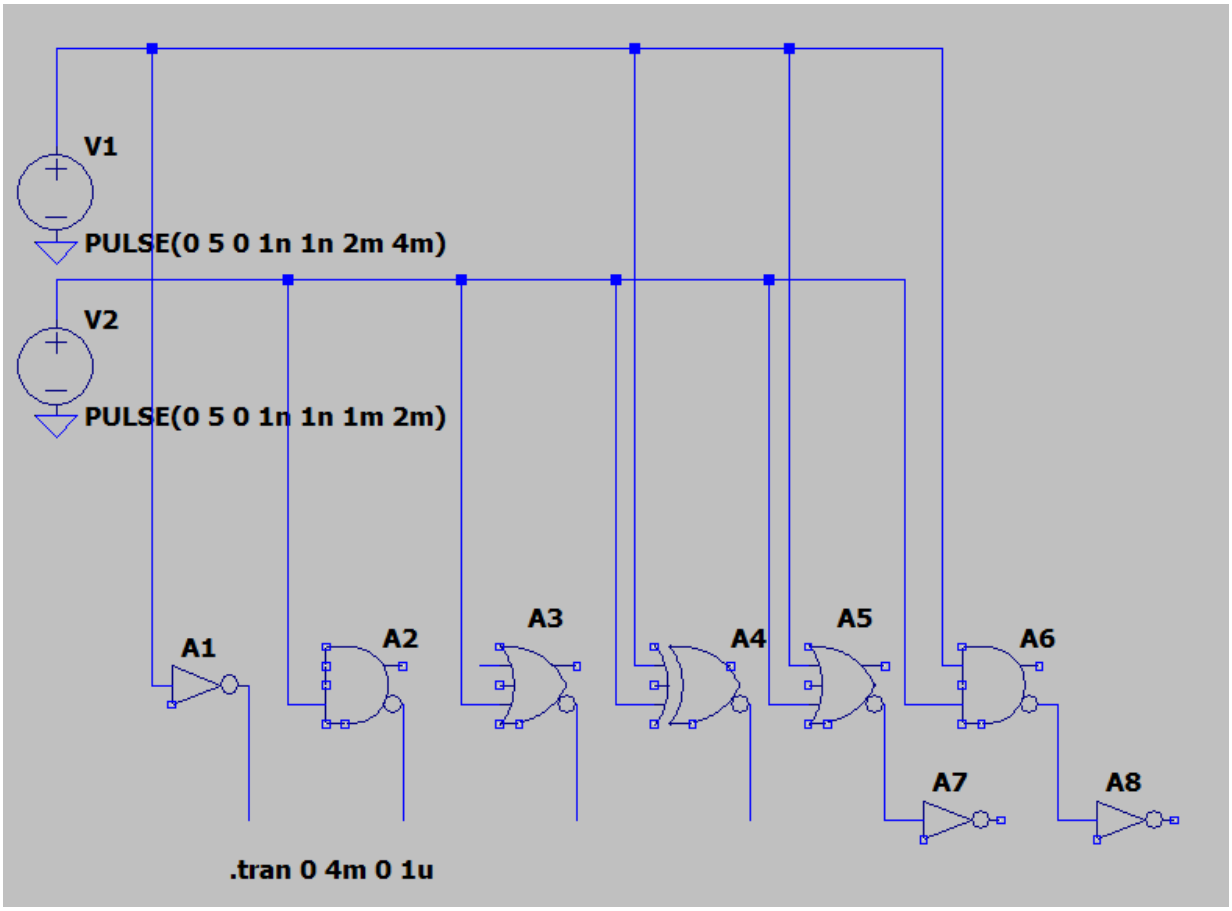


рисунок 1 (Схема для дослідження алгебри логіки)

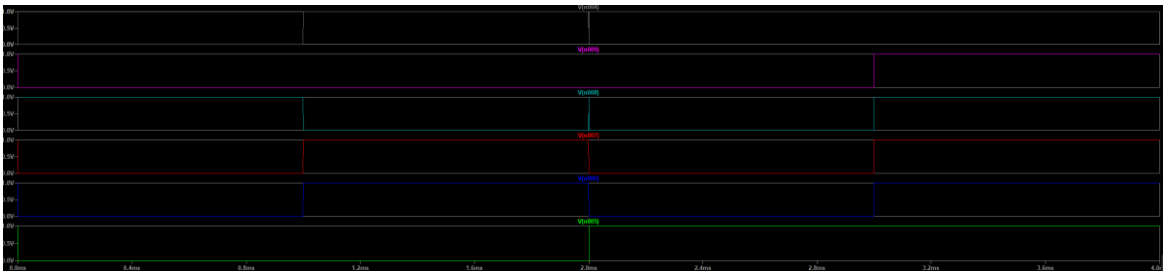


рисунок 2 (приклад зображень вхідних і вихідних сигналів на екрані логічного аналізатора)

A	B	NOT B	AND (A∧B)	OR (A∨B)	XOR (A⊕B)	NAND	NOR
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0

2. Приступаю до виконання другого завдання

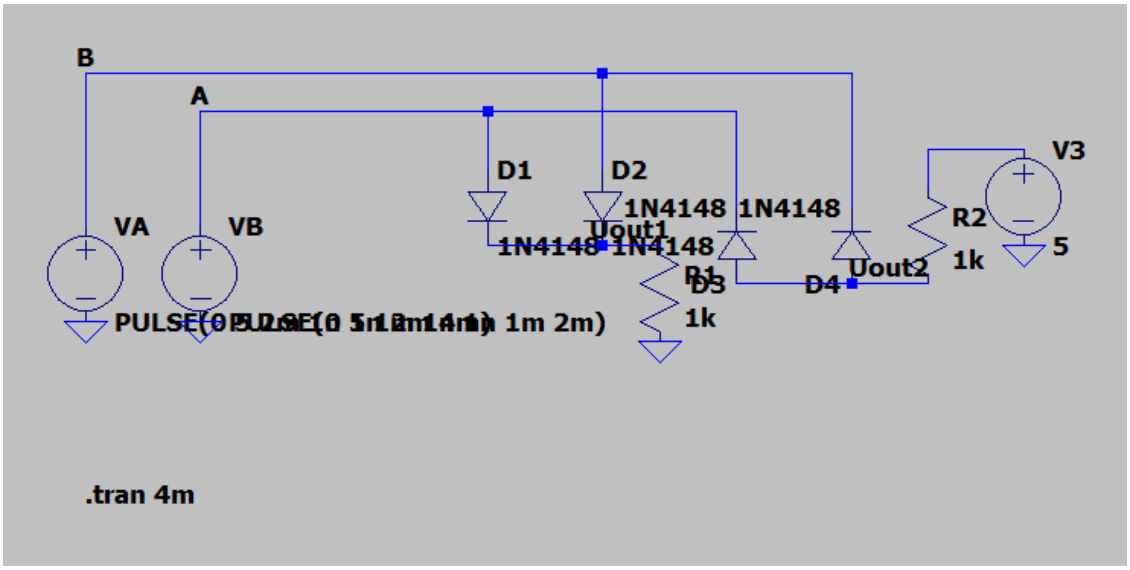


рисунок 3 (Принципова схема діодно-резистивних елементів “АБО” та “І”)

```
u1_a0_b0: V(uout1)=-8.47820135533e-32 at 0.0005
u1_a5_b0: V(uout1)=4.34758160125 at 0.0015
u1_a0_b5: V(uout1)=4.34934969731 at 0.0025
u1_a5_b5: V(uout1)=4.37907075882 at 0.0035
u2_a0_b0: V(uout2)=0.620929121971 at 0.0005
u2_a5_b0: V(uout2)=0.652276227506 at 0.0015
u2_a0_b5: V(uout2)=0.650651917378 at 0.0025
u2_a5_b5: V(uout2)=5 at 0.0035
```

рисунок 4 (Результати вимірювань напруг Uout1 та Uout2)

A	B	Uout1	Uout2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

A (В)	B (В)	Uout1 (В)	Uout2 (В)
0	0	0	0,62
5	0	4,35	0,65
0	5	4,35	0,65
5	5	4,38	5

Після цього всього повністю підтверджую виконання схемою функції АБО.

3. Приступаю до виконання третього завдання

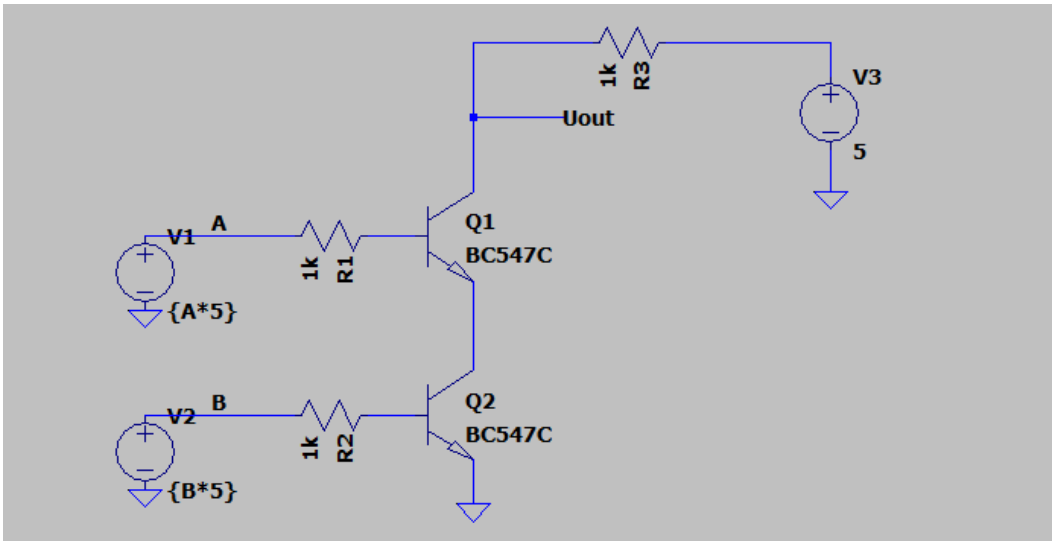


рисунок 5 (принципова схема транзисторно-транзисторної логіки «І-НЕ»)

Measurement: uout_meas

step	V(uout)	at
1	5	5
2	5	5
3	5	5
4	0.025870103389	5

рисунок 6 (результати вимірювання вихідної напруги Uout)

A	B	Uout
0	0	5
5	0	5
0	5	5
5	5	0,026

A	B	Uout	Y
0	0	5 В	1
0	1	5 В	1
1	0	5 В	1
1	1	0,026 В	0

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено основи алгебри логіки та схемотехнічні методи реалізації базових логічних елементів («І», «АБО», «НЕ», «І-НЕ», «АБО-НЕ») на діодах, біполярних транзисторах та КМОН-структурах.

У першому завданні в середовищі LTspice досліджено схему з логічних елементів, на входи якої подавалися імпульсні сигнали, та за допомогою логічного аналізатора побудовано таблиці істинності базових функцій NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR.

У другому завданні змоделювано діодно-резистивні схеми «АБО» та «І» на діодах 1N4148. Результати моделювання підтвердили таблиці істинності: Uout1 реалізує функцію A ∨ B, Uout2 реалізує функцію A ∧ B. Було встановлено, що рівень логічної одиниці на виході схеми «АБО» становить ≈ 4,35 В, а не 5 В, а рівень логічного нуля на виході схеми «І» становить ≈ 0,65 В, а не 0 В. Це зумовлено падінням напруги на відкритому діоді, і воно обмежує можливість каскадного з'єднання таких елементів без відновлення рівнів.

У третьому завданні досліджено транзисторно-транзисторну логіку «І-НЕ» на двох послідовно з'єднаних транзисторах BC547C. Вихідна напруга становила 5 В для комбінацій 00, 01, 10 та 0,026 В для комбінації 11, тобто схема реалізує функцію Y = ¬(A·B). Низький рівень виходу близький до нуля, оскільки обидва транзистори працюють у режимі насичення.

Таким чином, порівняння схем показало, що транзисторні елементи забезпечують чіткіші логічні рівні, ніж діодно-резистивні, а також дозволяють реалізувати інвертування сигналу, чого діодні схеми зробити не можуть. Моделювання в LTspice підтвердило теоретичні відомості про роботу базових логічних елементів.